

Отчёт по лабораторной работе №2

«Объектно-ориентированные возможности языка Python»

Задание:

1. Необходимо создать виртуальное окружение и установить в него хотя бы один внешний пакет с использованием `pip`.
2. Необходимо разработать программу, реализующую работу с классами. Программа должна быть разработана в виде консольного приложения на языке Python 3.
3. Все файлы проекта (кроме основного файла `main.py`) должны располагаться в пакете `lab_python_oop`.
4. Каждый из нижеперечисленных классов должен располагаться в отдельном файле пакета `lab_python_oop`.
5. Абстрактный класс «Геометрическая фигура» содержит абстрактный метод для вычисления площади фигуры. Подробнее про абстрактные классы и методы Вы можете прочитать [здесь](#).
6. Класс «Цвет фигуры» содержит свойство для описания цвета геометрической фигуры. Подробнее про описание свойств Вы можете прочитать [здесь](#).
7. Класс «Прямоугольник» наследуется от класса «Геометрическая фигура». Класс должен содержать конструктор по параметрам «ширина», «высота» и «цвет». В конструкторе создается объект класса «Цвет фигуры» для хранения цвета. Класс должен переопределять метод, вычисляющий площадь фигуры.
8. Класс «Круг» создается аналогично классу «Прямоугольник», задается параметр «радиус». Для вычисления площади используется константа `math.pi` из модуля [math](#).
9. Класс «Квадрат» наследуется от класса «Прямоугольник». Класс должен содержать конструктор по длине стороны. Для классов «Прямоугольник», «Квадрат», «Круг»:
 - Определите метод `"repr"`, который возвращает в виде строки основные параметры фигуры, ее цвет и площадь. Используйте метод `format` - <https://pyformat.info/>

- Название фигуры («Прямоугольник», «Квадрат», «Круг») должно задаваться в виде поля данных класса и возвращаться методом класса.

10. В корневом каталоге проекта создайте файл `main.py` для тестирования Ваших классов (используйте следующую конструкцию - https://docs.python.org/3/library/_main_.html). Создайте следующие объекты и выведите о них информацию в консоль (N - номер Вашего варианта по списку группы):

- Прямоугольник синего цвета шириной N и высотой N.
- Круг зеленого цвета радиусом N.
- Квадрат красного цвета со стороной N.
- Также вызовите один из методов внешнего пакета, установленного с использованием `pip`.

11. **Дополнительное задание.** Протестируйте корректность работы Вашей программы с помощью модульного теста.

Текст программы:

```
import math
from lab_python_oop.figure import GeometricFigure
from lab_python_oop.color import FigureColor

class Circle(GeometricFigure):
    """
    Класс "Круг", наследуется от GeometricFigure.
    """
    FIGURE_TYPE = "Круг"

    def __init__(self, radius: float, color: str) -> None:
        """
        Конструктор по параметрам: радиус и цвет.
        Создает объект FigureColor для хранения цвета.
        """
        self._radius = radius
        self._color = FigureColor(color)

    def square(self) -> float:
        """
        Переопределенный метод для вычисления площади круга ( $\pi * r^2$ ).
```

```

        """
        return math.pi * (self._radius ** 2)

    def __repr__(self) -> str:
        """
        Метод repr, возвращающий основные параметры фигуры, цвет и
        площадь.
        Использует метод format.
        """
        return "{} {} {} радиусом {} площадью {}".format(
            self.get_figure_type(),
            self._color.color,
            "цвета",
            self._radius,
            self.square()
        )

class FigureColor:
    """
    Класс для хранения цвета геометрической фигуры.
    """

    def __init__(self, color_param: str) -> None:
        """
        Конструктор класса.
        :param color_param: Строковое описание цвета фигуры.
        """
        self._color = color_param

    @property
    def color(self) -> str:
        """
        Свойство для получения цвета фигуры.
        """
        return self._color

import abc

class GeometricFigure(abc.ABC):
    """
    Абстрактный базовый класс для всех геометрических фигур.
    """
    FIGURE_TYPE = "Геометрическая фигура"

    @abc.abstractmethod
    def square(self) -> float:
        """
        Абстрактный метод для вычисления площади фигуры.
        Должен быть переопределен в классах-наследниках.
        """

```

```

        pass

    def get_figure_type(self) -> str:
        """
        Метод, возвращающий название фигуры, заданное в поле класса.
        """
        return self.FIGURE_TYPE

from lab_python_oop.figure import GeometricFigure
from lab_python_oop.color import FigureColor

class Rectangle(GeometricFigure):
    """
    Класс "Прямоугольник", наследуется от GeometricFigure.
    """
    FIGURE_TYPE = "Прямоугольник"

    def __init__(self, width: float, height: float, color: str) -> None:
        """
        Конструктор по параметрам: ширина, высота и цвет.
        Создает объект FigureColor для хранения цвета.
        """
        self._width = width
        self._height = height
        self._color = FigureColor(color)

    def square(self) -> float:
        """
        Переопределенный метод для вычисления площади прямоугольника.
        """
        return self._width * self._height

    def __repr__(self) -> str:
        """
        Метод repr, возвращающий основные параметры фигуры, цвет и
        площадь.
        Использует метод format.
        """
        return "{} {} {} шириной {} и высотой {} площадью {}".format(
            self.get_figure_type(),
            self._color.color,
            "цвета",
            self._width,
            self._height,
            self.square()
        )

```

```

from lab_python_oop.rectangle import Rectangle

```

```

class Square(Rectangle):
    """
    Класс "Квадрат", наследуется от Rectangle.
    """
    FIGURE_TYPE = "Квадрат"

    def __init__(self, side: float, color: str) -> None:
        """
        Конструктор по параметрам: длина стороны и цвет.
        Вызывает конструктор Rectangle с side в качестве ширины и высоты.
        """
        super().__init__(side, side, color)
        self._side = side # Сохраняем сторону для более точного перг

    def __repr__(self) -> str:
        """
        Метод перг, возвращающий основные параметры фигуры, цвет и
        площадь.
        Использует метод format.
        """
        return "{} {} {} со стороной {} площадью {}".format(
            self.get_figure_type(),
            self._color.color,
            "цвета",
            self._side,
            self.square()
        )

import numpy as np
from lab_python_oop.rectangle import Rectangle
from lab_python_oop.circle import Circle
from lab_python_oop.square import Square

def main() -> None:
    """
    Основная функция для тестирования классов и внешнего пакета.
    """
    N: float = 18.0 # Номер варианта

    print(f"--- Тестирование классов. Номер варианта {N=} ---")
    print("-" * 50)

    rect: Rectangle = Rectangle(N, N, "синего")
    print(f"Объект Rectangle:\n{rect!r}")

    circ: Circle = Circle(N, "зеленого")
    print("-" * 50)
    print(f"Объект Circle:\n{circ!r}")

```

```

sq: Square = Square(N, "красного")
print("-" * 50)
print(f"Объект Square:\n{sq!r}")

print("-" * 50)

print("--- Тестирование внешнего пакета (numpy) ---")

a: np.ndarray = np.array([rect.square(), circ.square(), sq.square()])
print(f"Массив площадей фигур (numpy array):\n{a}")

mean_square: float = np.mean(a)
print(
    f"Средняя площадь фигур, вычисленная с помощью numpy.mean():
{mean_square:.2f}")

std_dev: float = np.std(a)
print(f"Стандартное отклонение площадей: {std_dev:.2f}")
print("-" * 50)

if __name__ == "__main__":
    main()

```

Скриншот выполнения программы:

```

● ~/projects/cs-labs-3/labs/lab2 main ?2 › python ./main.py
--- Тестирование классов. Номер варианта N = 18.0 ---
-----
Объект Rectangle:
Прямоугольник синего цвета шириной 18.0 и высотой 18.0 площадью 324.0.
-----
Объект Circle:
Круг зеленого цвета радиусом 18.0 площадью 1017.8760197630929.
-----
Объект Square:
Квадрат красного цвета со стороной 18.0 площадью 324.0.
-----
--- Тестирование внешнего пакета (numpy) ---
Массив площадей фигур (numpy array):
[ 324.          1017.87601976  324.          ]
Средняя площадь фигур, вычисленная с помощью numpy.mean(): 555.29
Стандартное отклонение площадей: 327.10
-----
○ ~/projects/cs-labs-3/labs/lab2 main ?2 › 

```